PROJETO INTEGRADOR

POO aplicada a jogos e aplicações interativas — 1º INFO

RUMO AO TOPO

Documentação Inicial — Etapa 1

---

1. Identificação do projeto

Nome do projeto: Rumo ao Topo

O nome representa a proposta principal do jogo: acompanhar a trajetória de um jogador de futebol desde o início de sua carreira, começando em uma divisão inferior, até alcançar os maiores níveis possíveis dentro de sua carreira profissional.

Integrantes

- **Igor** — Líder/Organizador
- **Mateus** — Programador de Interface/Frontend
- **Luis Gustavo** — Programador de Lógica/Backend
- **Enzo Henrique** — Designer
- **Rafael** — Testador/Documentador

Tema escolhido

Desenvolvimento de um **jogo de modo carreira de futebol**, utilizando HTML, CSS e JavaScript e aplicando conceitos de Programação Orientada a Objetos.

O projeto será inspirado em jogos e simuladores de carreira de futebol, tendo como principal referência conceitual o **THE FENÔMENO**, especialmente sua mecânica de construção do jogador a partir de atributos de outros jogadores.

Entretanto, o **Rumo ao Topo** terá uma proposta própria, principalmente pela progressão de carreira, pelo sistema de sorteio de atributos, pela simulação partida a partida, pelo sistema de transferências e pela possibilidade de acontecimentos inesperados durante a carreira.

A primeira versão terá como foco o futebol brasileiro, inicialmente contemplando:

- Brasileirão Série C;
- Brasileirão Série B;
- Brasileirão Série A.

A inclusão de outras ligas e competições, como Premier League, La Liga e Champions League, será considerada posteriormente, caso a versão inicial esteja funcionando de forma satisfatória.

2. Ideia principal

O **Rumo ao Topo** será um jogo de simulação de carreira no qual o usuário criará seu próprio jogador de futebol e acompanhará sua trajetória profissional.

Antes do início da carreira, o usuário poderá definir informações básicas do personagem:

- nome;
- posição;
- número da camisa.

Depois da criação inicial, ocorrerá uma das principais etapas do jogo: a **construção dos atributos através de sorteios de jogadores**.

Durante essa etapa, diversos nomes de jogadores passarão pela tela de maneira dinâmica, como uma espécie de sorteio. Um jogador será selecionado e o usuário deverá escolher **um atributo desse jogador para "roubar"**.

Por exemplo:

O sorteio seleciona **Pelé**.

O usuário poderá analisar os atributos disponíveis e decidir:

"Quero roubar a Finalização do Pelé."

O jogador criado receberá então a Finalização correspondente ao jogador sorteado.

A partir desse momento, **Finalização não poderá mais ser escolhida nos próximos sorteios**.

Em outro sorteio, por exemplo:

O jogador selecionado é **Pedri**.

Como Finalização já foi escolhida, ela estará bloqueada. O usuário poderá escolher outro atributo, como:

Passe

O processo continuará até que os oito atributos do jogador sejam definidos.

Os oito atributos

Sigla	Atributo	Escala
VEL	Velocidade	0–99
FIN	Finalização	0–99
PAS	Passe	0–99
DRI	Drible	0–99
DEF	Defesa	0–99

Sigla	Atributo	Escala
FIS	Físico	0–99
FNT	Finta	0–5 estrelas
PR	Perna Ruim	0–5 estrelas

Cada atributo será obtido uma única vez durante essa etapa.

Dessa maneira, o usuário não poderá simplesmente escolher os melhores oito atributos de todos os jogadores. Ele deverá **se adaptar aos jogadores sorteados e tomar decisões sobre qual característica aproveitar**.

Após os oito atributos serem definidos, será sorteado da mesma forma um clube da Série C. Desta forma a carreira será iniciada.

O jogador começará sua trajetória na **Série C** e disputará partidas ao longo da temporada.

As partidas serão simuladas **uma por uma**, permitindo que o usuário acompanhe sua evolução durante a carreira.

Ao final das temporadas, o jogador poderá receber propostas de outros clubes. O nível das propostas dependerá principalmente de seu desempenho individual e também do desempenho de seu clube.

Um jogador que esteja se destacando poderá receber propostas de clubes maiores, mas não começará imediatamente recebendo propostas de clubes de grande expressão. A intenção é criar uma progressão gradual.

Além disso, acontecimentos inesperados poderão ocorrer durante a carreira. Uma carreira poderá ser encerrada prematuramente por acontecimentos como uma lesão grave, enquanto outra poderá continuar por muitos anos até uma aposentadoria por idade.

Assim, cada carreira poderá possuir uma trajetória diferente.

---

3. Objetivo da aplicação

O objetivo da aplicação é proporcionar ao usuário uma experiência de **construção e simulação de carreira de um jogador de futebol**, permitindo acompanhar sua evolução desde o início da carreira até seu auge ou encerramento.

O usuário deverá:

1. Criar seu jogador;
2. Escolher seu nome;
3. Escolher sua posição;
4. Escolher o número da camisa;
5. Participar da etapa de sorteio dos jogadores;
6. Escolher um atributo de cada jogador sorteado;

7. Construir os oito atributos do personagem;
8. Iniciar a carreira na Série C;
9. Participar de partidas simuladas;
10. Acompanhar seu desempenho partida a partida;
11. Acompanhar gols, assistências e notas;
12. Acompanhar o estado físico do jogador;
13. Evoluir durante a carreira;
14. Receber propostas de outros clubes;
15. Buscar transferências para clubes maiores;
16. Subir de nível dentro do futebol brasileiro;
17. Acompanhar seu potencial e overall;
18. Vivenciar acontecimentos inesperados;
19. Construir seu histórico profissional;
20. Tentar chegar ao topo de sua carreira.

O principal objetivo não será simplesmente chegar rapidamente à Série A, mas **construir uma carreira que possa se tornar histórica**.

O desempenho individual e coletivo terá influência sobre as oportunidades que surgirão ao longo da carreira.

---

4. Entidades principais

As entidades representam os principais elementos que existirão no sistema e que poderão futuramente ser transformados em objetos ou classes JavaScript.

Essa organização segue a orientação do projeto, segundo a qual os principais elementos do sistema devem ser identificados nesta etapa para posteriormente serem utilizados na estrutura técnica da aplicação.

4.1 Jogador

É a principal entidade do projeto e representa o personagem controlado pelo usuário.

Propriedades principais

- nome;
- idade;
- número da camisa;
- posição;
- clube atual;

- divisão atual;
- velocidade;
- finalização;
- passe;
- drible;
- defesa;
- físico;
- finta;
- perna ruim;
- overall;
- potencial;
- partidas disputadas;
- gols;
- assistências;
- notas nas partidas;
- histórico da carreira.

O jogador será a entidade que sofrerá a maior quantidade de alterações de estado durante a execução do jogo.

4.2 Jogador Sorteado

Representa o jogador selecionado durante a etapa inicial de construção dos atributos.

Propriedades

- nome;
- posição;
- velocidade;
- finalização;
- passe;
- drible;
- defesa;
- físico;
- finta;

- perna ruim;
- categoria do jogador.

A categoria poderá diferenciar jogadores históricos/lendas de jogadores atuais, caso essa característica seja implementada.

4.3 Atributo

Representa uma característica específica do jogador.

Os oito atributos principais são:

- VEL — Velocidade;
- FIN — Finalização;
- PAS — Passe;
- DRI — Drible;
- DEF — Defesa;
- FIS — Físico;
- FNT — Finta;
- PR — Perna Ruim.

Os seis primeiros possuirão escala de até 99 pontos, enquanto Finta e Perna Ruim utilizarão uma escala de até cinco estrelas.

4.4 Clube

Representa o clube pelo qual o jogador atua.

Propriedades

- nome;
- divisão;
- força;
- elenco;
- classificação;
- pontos;
- vitórias;
- empates;
- derrotas;
- gols marcados;

- gols sofridos;
- desempenho na temporada.

4.5 Campeonato

Representa uma competição disputada pelos clubes.

Propriedades

- nome;
- divisão;
- clubes participantes;
- rodada atual;
- classificação;
- calendário;
- resultados.

Na primeira versão, serão considerados:

- Série C;
- Série B;
- Série A.

4.6 Partida

Representa uma partida disputada pelo clube do jogador.

Propriedades

- rodada;
- mandante;
- visitante;
- placar;
- gols;
- desempenho do jogador;
- físico do jogador;
- gols do jogador;
- assistências;
- nota da partida.

4.7 Temporada

Representa um período completo da carreira.

Propriedades

- ano;
- clube;
- campeonato;
- partidas;
- gols;
- assistências;
- notas;
- overall inicial;
- overall final;
- posição na competição;
- propostas recebidas;
- acontecimentos.

4.8 Carreira

Representa o conjunto de acontecimentos da trajetória profissional do jogador.

Propriedades

- jogador;
- idade inicial;
- temporadas;
- clubes;
- transferências;
- partidas;
- gols;
- assistências;
- títulos;
- eventos;
- maior overall;

- potencial;
- motivo do encerramento da carreira.

4.9 Evento

Representa acontecimentos inesperados que podem ocorrer durante a carreira.

Possíveis propriedades

- tipo;
- descrição;
- idade;
- temporada;
- consequência.

Os eventos poderão influenciar a carreira positiva ou negativamente.

Exemplos de eventos poderão incluir lesões, mudanças inesperadas de clube ou acontecimentos que afetem o desenvolvimento do jogador.

---

5. Ações das entidades

As ações representam os comportamentos que cada entidade poderá realizar dentro do sistema. Posteriormente, essas ações poderão ser transformadas em métodos JavaScript.

Jogador

O jogador poderá:

- criar seu personagem;
- definir nome;
- definir posição;
- definir número da camisa;
- receber atributos;
- bloquear atributos já escolhidos;
- participar de partidas;
- receber uma nota;
- marcar gols;
- realizar assistências;
- perder físico;
- recuperar físico;

- evoluir;
- atualizar seu overall;
- receber propostas;
- trocar de clube;
- avançar de idade;
- avançar de temporada;
- visualizar seu histórico;
- encerrar a carreira.

Jogador Sorteado

O jogador sorteado poderá:

- aparecer no sorteio;
- disponibilizar seus atributos;
- permitir que o usuário escolha um atributo;
- fornecer o valor do atributo escolhido.

Atributo

O atributo poderá:

- ser selecionado;
- ser atribuído ao jogador;
- ser bloqueado após ser escolhido;
- influenciar o overall;
- influenciar o desempenho nas partidas.

Clube

O clube poderá:

- disputar partidas;
- marcar gols;
- sofrer gols;
- acumular pontos;
- atualizar sua classificação;
- enviar propostas;
- receber propostas;
- contratar o jogador;

- liberar o jogador;
- iniciar uma nova temporada;
- finalizar uma temporada.

Campeonato

O campeonato poderá:

- cadastrar clubes;
- iniciar uma temporada;
- gerar rodadas;
- realizar partidas;
- atualizar a classificação;
- finalizar a temporada;
- determinar a posição dos clubes.

Partida

A partida poderá:

- iniciar;
- simular acontecimentos;
- gerar gols;
- gerar assistências;
- calcular o desempenho do jogador;
- atualizar o físico;
- gerar uma nota;
- finalizar;
- registrar o resultado.

Temporada

A temporada poderá:

- iniciar;
- avançar rodada por rodada;
- registrar partidas;
- registrar estatísticas;
- receber propostas;
- atualizar a situação do jogador;

- finalizar;
- iniciar uma nova temporada.

Carreira

A carreira poderá:

- iniciar;
- avançar dias;
- avançar partidas;
- avançar temporadas;
- registrar acontecimentos;
- registrar transferências;
- acompanhar evolução;
- armazenar histórico;
- verificar condições de encerramento.

Evento

O evento poderá:

- ser gerado;
- apresentar uma situação ao jogador;
- modificar o estado do jogador;
- modificar a carreira;
- encerrar a carreira, dependendo do acontecimento.

---

6. Regras do projeto

As regras abaixo representam a primeira definição do funcionamento do **Rumo ao Topo**. Elas poderão ser refinadas posteriormente na documentação técnica.

Regra 1 — Início da carreira

O jogador deverá iniciar sua carreira na **Série C**.

Não será possível iniciar diretamente na Série A.

Regra 2 — Oito atributos

O jogador deverá possuir exatamente oito atributos principais:

- Velocidade;
- Finalização;

- Passe;
- Drible;
- Defesa;
- Físico;
- Finta;
- Perna Ruim.

Regra 3 — Um atributo por sorteio

A cada jogador sorteado, o usuário poderá escolher **apenas um atributo**.

Depois da escolha, o atributo será incorporado ao jogador criado.

Regra 4 — Atributo bloqueado

Após um atributo ser escolhido, ele ficará **bloqueado para os próximos sorteios**.

Por exemplo, se o usuário escolher Finalização no primeiro sorteio, Finalização não poderá ser escolhida novamente.

Regra 5 — Conclusão da criação

A etapa inicial de construção do jogador será concluída somente quando os oito atributos tiverem sido definidos.

No oitavo sorteio, restará apenas um atributo disponível.

Regra 6 — Limite dos atributos

Velocidade, Finalização, Passe, Drible, Defesa e Físico utilizarão valores de até **99**.

Finta e Perna Ruim utilizarão valores de até **5 estrelas**.

Regra 7 — Progressão de carreira

O jogador poderá receber propostas de outros clubes ao final das temporadas.

A qualidade das propostas dependerá de fatores relacionados ao desempenho do jogador e também ao desempenho de seu clube.

Regra 8 — Progressão gradual

No início da carreira, o jogador não deverá receber imediatamente propostas de clubes de grande expressão.

A possibilidade de receber propostas melhores aumentará conforme o jogador se destacar.

Regra 9 — Simulação partida a partida

As partidas serão acompanhadas individualmente.

Após cada partida, o sistema deverá apresentar informações relacionadas ao desempenho do jogador, como:

- resultado;

- físico;
- gols;
- assistências;
- nota.

Informações que não acontecerem na partida não precisarão ser exibidas.

Regra 10 — Potencial

O potencial representará uma estimativa do nível máximo que o jogador poderá alcançar durante sua carreira.

Por exemplo, um jogador poderá possuir uma projeção de aproximadamente **80–90 de overall**, significando que poderá atingir diferentes níveis dentro dessa faixa conforme sua carreira.

O potencial não será uma garantia de que o jogador atingirá seu valor máximo.

Regra 11 — Auge físico

O jogador terá aproximadamente **26 anos como referência para seu auge físico**.

Esse período será utilizado como referência para seu maior potencial de desenvolvimento e possível maior overall.

Regra 12 — Carreiras diferentes

Cada carreira poderá apresentar resultados diferentes.

O jogador poderá ter uma carreira longa, chegando a aproximadamente 38 anos, ou poderá ter sua carreira encerrada antes disso devido a acontecimentos inesperados.

Regra 13 — Eventos inesperados

A carreira poderá apresentar acontecimentos inesperados capazes de modificar sua trajetória.

Esses acontecimentos poderão afetar o desempenho, a evolução, as oportunidades ou até mesmo provocar o encerramento da carreira.

---

7. Papéis dos integrantes

Todos os integrantes deverão compreender o funcionamento geral do projeto, mesmo possuindo responsabilidades específicas.

Igor — Líder/Organizador

Luis Gustavo — Programador de Lógica/Backend

Rafael — Testador/Documentador

Mateus — Programador de Interface/Frontend

Enzo Henrique — Designer

---

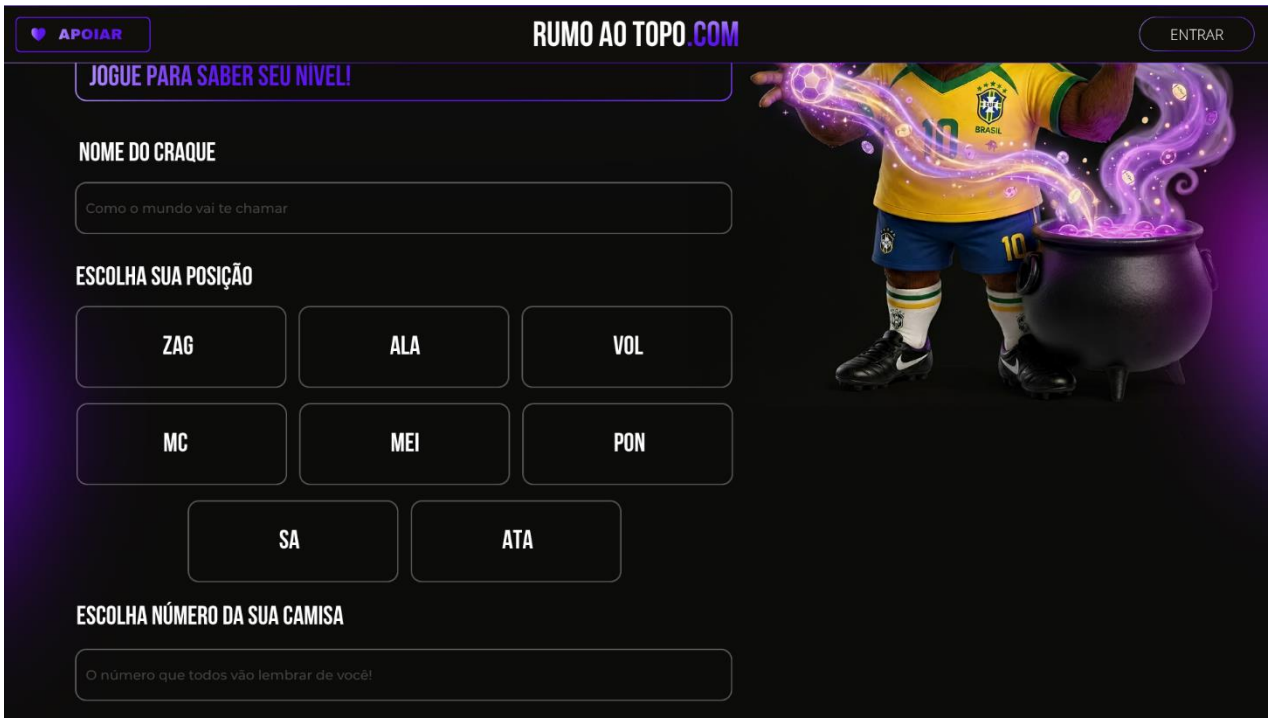
8. Protótipo da interface



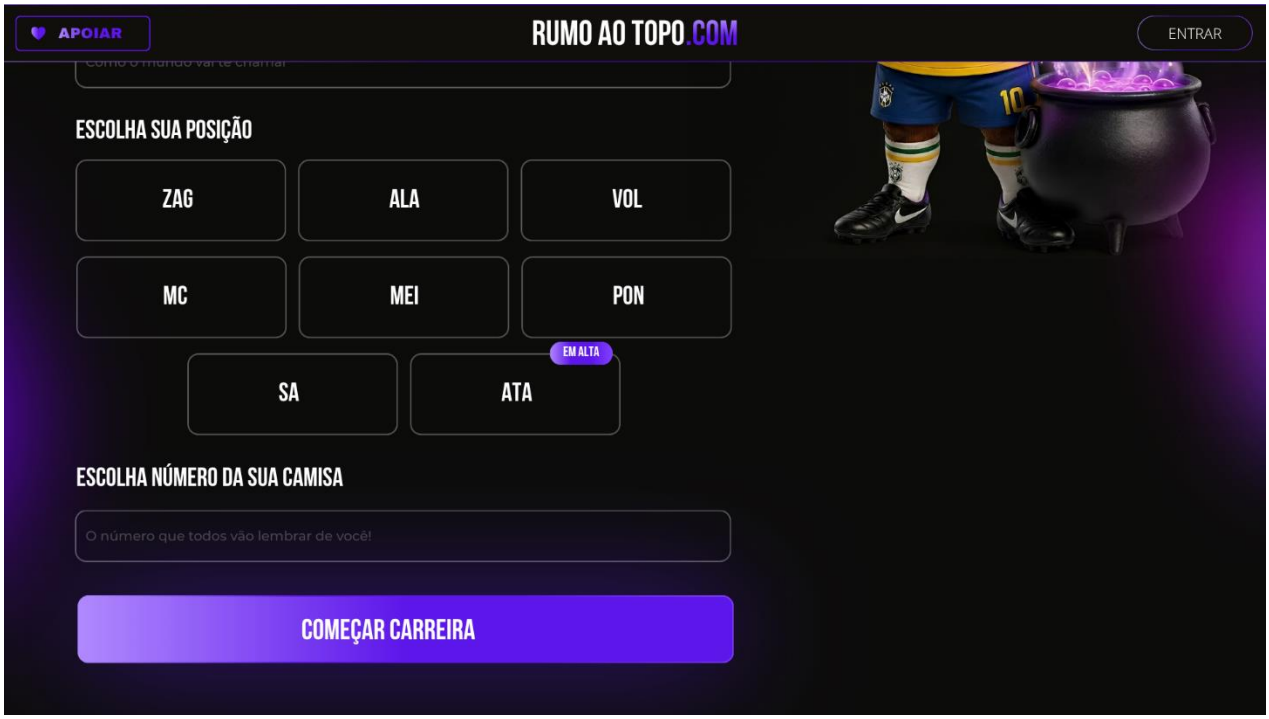
TELA INCIAL DO SITE



TELA 01 – ROUBO DE ATRIBUTOS



TELA 02 – ROUBO DE ATRIBUTOS



TELA 03 – ROUBO DE ATRIBUTOS

OBS: MOCKUP DO SITE FEITO 100% UTILIZANDO CANVA, FOI UTILIZADO IA APENAS PARA O MASCOTE.

DOCUMENTAÇÃO E O MOCKUP DO SITE FEITA COMPLETA PELO LIDER DO PROJETO - IGOR TORRALVO GOMES / 1 info A

CONCEITO GERAL DO PROJETO

O **Rumo ao Topo** será um simulador de carreira de futebol desenvolvido com foco em Programação Orientada a Objetos.

O jogador começará sua trajetória construindo seus atributos através de uma mecânica de sorteio.

A cada rodada, jogadores diferentes poderão aparecer na tela. O usuário deverá escolher um atributo do jogador sorteado, sabendo que o atributo escolhido ficará bloqueado para os próximos sorteios.

Depois de construir seus oito atributos, o jogador iniciará sua carreira na Série C.

Durante a carreira, as partidas serão simuladas uma por uma. O usuário acompanhará seu desempenho, físico, gols, assistências e notas.

Ao final das temporadas, clubes poderão apresentar propostas, sendo que o nível dessas oportunidades será influenciado pelo desempenho individual e coletivo.

O jogador poderá subir gradualmente na carreira, passando por clubes e divisões de maior expressão.

O potencial representará uma estimativa do nível que o jogador poderá atingir, enquanto o auge físico será considerado aproximadamente aos 26 anos.

A carreira não possuirá necessariamente uma duração fixa. Eventos inesperados poderão modificar seu desenvolvimento e até provocar um encerramento antecipado.

Dessa forma, cada carreira poderá apresentar uma trajetória diferente.

FLUXO PRINCIPAL

Início

↓

Criar jogador

↓

Definir nome, posição e camisa

↓

Iniciar sorteio de jogadores

↓

Jogador é sorteado

↓

Escolher um atributo

↓

Atributo é adicionado ao jogador

↓

Atributo é bloqueado

↓

Ainda existem atributos disponíveis?

→ Sim: **novo sorteio**

→ Não: **finalizar criação**

↓

Definir jogador inicial e potencial

↓

Iniciar carreira na Série C

↓

Avançar para próxima partida

↓

Simular partida

↓

Mostrar resultado e desempenho

↓

Atualizar estatísticas e físico

↓

Continuar temporada

↓

Final da temporada

↓

Receber propostas

↓

Escolher/avaliar oportunidade

↓

Nova temporada

↓

Eventos inesperados ao longo da carreira

↓

Evolução do jogador

↓

Auge / continuidade / encerramento da carreira
